

Aplicații liniare

1. Să se determine care dintre următoarele funcții este o aplicație liniară:

$$(a) \ f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + 3y \\ y \\ x - y \end{pmatrix}$$

$$(b) \ f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y^2 + z^3 \\ x + y \end{pmatrix}$$

$$(c) \ f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - 1 \\ x + y \\ 2x - y \end{pmatrix}$$

$$(d) \ f : \mathbb{R}_{\leq 2}[X] \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), f(P(X)) = \begin{pmatrix} P(1) & P^2(0) \\ P'(1) & 0 \end{pmatrix}$$

$$(e) \ f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), f(A) = \text{tr}(A)I_2 + A^t$$

$$(f) \ f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y - 2z & x + y \\ z & x + y - z \end{pmatrix}$$

$$(g) \ f : \mathbb{R}_{\leq 3}[X] \rightarrow \mathbb{R}_{\leq 3}[X], f(P(X)) = P''(X) - 2P'(X)$$

$$(h) \ f : \mathbb{R}_{\leq 2}[X] \rightarrow \mathbb{R}_{\leq 2}[X], f(P(X)) = X^2 \int_0^1 tP(t)dt$$

$$(i) \ f : \mathbb{R}_{\leq 2}[X] \rightarrow \mathbb{R}_{\leq 2}[X], f(P) = X(P(X + 2) - P(X - 2))$$

$$(j) \ f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), f(X) = X \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} X$$

Pentru fiecare dintre aplicațiile liniare determinate mai sus, aflați matricea asociată în raport cu baza (bazele) canonice, nucleul și imaginea (bază, dimensiune).

Soluție.

$$(a) \text{ Da, } \text{Ker}(f) = \{\mathbf{0}\}, \text{Im}(f) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}, M(f) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

(b) Nu

(c) Nu

(d) Nu

$$(e) \text{ Da, } \text{Ker}(f) = \{\mathbf{0}_2\}, \text{Im}(f) = \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), M(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$(f) \text{ Da, } \text{Ker}(f) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \text{Im}(f) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\}, M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$(g) \text{ Da, } \text{Ker}(f) = \{1\}, \text{Im}(f) = \mathbb{R}_{\leq 2}[X], M(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(h) \text{ Da, } \text{Ker}(f) = \{aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_{\leq 2}[X] \mid \frac{a}{4} + \frac{b}{3} + \frac{c}{2}\} = \text{Sp}\{2X^2 - 1, 3X - 1\}, \text{Im}(f) = \text{Sp}\{X^2\}, M(f) = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$(i) \text{ Da, } \text{Ker}(f) = \text{Sp}\{1\}, \text{Im}(f) = \text{Sp}\{X^2, X\}, M(f) = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$(j) \text{ Da, } \text{Ker}(f) = \{0_2\}, \text{Im}(f) = \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), M(f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2. \text{ Considerăm aplicația liniară } f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x + y + z \\ x + \alpha y + z \\ x + y + \alpha z \end{pmatrix}, \text{ unde } \alpha \in \mathbb{R}.$$

- (a) Determinați nucleul, imaginea și matricea asociată aplicației liniare f în raport cu baza canonică (discuție după α).
- (b) Arătați că pentru $\alpha = -2$, există o bază a spațiului $\mathbb{R}^3$ în raport cu care matricea asociată lui f are prima coloană nulă.
- (c) Arătați că pentru $\alpha = 1$, există o bază a spațiului $\mathbb{R}^3$ în raport cu care matricea asociată lui f are primele două coloane nule.

Soluție.

$$(a) M(f) = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 1 & 1 & \alpha \end{pmatrix}, \det M(f) = (\alpha - 1)^2(\alpha + 2)$$

Cazul I: $\alpha \neq 1, \alpha \neq -2$

$$\text{Ker}(f) = \{\mathbf{0}\}, \text{Im}(f) = \mathbb{R}^3$$

Cazul II: $\alpha = 1$

$$\text{Ker}(f) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid x + y + z = 0 \right\} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}, \text{Im}(f) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Cazul III: $\alpha = -2$

$$\text{Ker}(f) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \text{Im}(f) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid x + y + z = 0 \right\} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$(b) \text{ Completăm baza din } \text{Ker}(f) \text{ la o bază pentru } \mathbb{R}^3: \mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}. \text{ Atunci}$$

$$f(\mathbf{v}_1) = 0 = 0\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2 + 0\mathbf{v}_3, \text{ deci prima coloană a matricei } M(f)_{\mathcal{B}} \text{ va fi nulă.}$$

(c) Analog.

3. Determinați aplicația liniară $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, știind că matricea sa în raport cu baza $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ este $M(f)_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Soluție.

Fie $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ un vector arbitrar din $\mathbb{R}^3$ și $\mathcal{B}_c$ baza canonică din $\mathbb{R}^3$. Atunci din relațiile

- $[f(\mathbf{v})]_{\mathcal{B}} = M(f)_{\mathcal{B}}[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$
- $[f(\mathbf{v})]_{\mathcal{B}_c} = P_{\mathcal{B}_c}^{\mathcal{B}}[f(\mathbf{v})]_{\mathcal{B}}$
- $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = (P_{\mathcal{B}_c}^{\mathcal{B}})^{-1}[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}_c}$

rezultă

$$[f(\mathbf{v})]_{\mathcal{B}_c} = P_{\mathcal{B}_c}^{\mathcal{B}} M(f)_{\mathcal{B}} (P_{\mathcal{B}_c}^{\mathcal{B}})^{-1} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}_c}$$

de unde

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y + z \\ -5x + 6y + z \\ -2x + 3y + z \end{pmatrix}$$

4. Fie $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ aplicația liniară a cărei matrice în raport cu bazele $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$, $\mathcal{B}' = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ este $M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Să se determine explicit f , nucleul și imaginea sa.

Soluție. Procedând ca la exercițiul precedent, rezultă

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}x - \frac{5}{2}y + 9z \\ x + y \end{pmatrix}$$

$$\text{Ker}(f) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \text{Im}(f) = \mathbb{R}^2$$

5. Să se determine toate aplicațiile liniare $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ care transformă dreapta $d_1 : y = x$ în dreapta $d_2 : y = 3x$.

Soluție. Fie $M(f)$ matricea aplicației liniare în raport cu baza canonică din $\mathbb{R}^2$. Atunci

$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ satisface relația $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = M(f) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Punând $M(f) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, rezultă $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}$. În particular, $f \begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(a+b) \\ x(c+d) \end{pmatrix}$. Din condiția $x(c+d) = 3x(a+b)$ pentru orice x , rezultă $c+d = 3a+3b$, de unde $M(f) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 3a+3b-c \end{pmatrix}$, cu $a, b, c \in \mathbb{R}$ și $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + (3a+3b-c)y \end{pmatrix}$

6. Determinați o aplicație liniară $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ cu proprietatea că $\text{Ker}(f) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ și $\text{Im}(f) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$. Este f unică?

Soluție. Se completează baza din nucleu cu un vector nenul $\mathbf{v}$ până la o bază în $\mathbb{R}^3$ și se pune condiția $f(\mathbf{v}) = \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $f(\mathbf{v}) \neq \mathbf{0}$. f nu este unică: depinde de alegerea vectorului $\mathbf{v}$ și a scalarului λ .

7. Fie $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ aplicația liniară definită prin $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ -x \\ y \end{pmatrix}$. Să se determine:

- (a) Matricea lui f în raport cu bazele canonice;
 (b) Matricea lui f în raport cu bazele $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$ și $\mathcal{B}' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$.
 (c) Nucleul și imaginea lui f (bază și dimensiune).

Soluție.

(a) $M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- (b) Fie $\mathcal{B}_c = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ baza canonică din $\mathbb{R}^2$ și $\mathcal{B}'_c = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ baza canonică din $\mathbb{R}^3$. La schimbarea bazelor $\mathcal{B}_c \rightarrow \mathcal{B}$, $\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}'_c$, matricea asociată aplicației liniare se modifică astfel:

$$M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = (P_{\mathcal{B}'_c}^{\mathcal{B}'})^{-1} M(f)_{\mathcal{B}'_c}^{\mathcal{B}_c} P_{\mathcal{B}_c}^{\mathcal{B}}$$

Formula de mai sus se obține ca la curs: din compunerea aplicațiilor liniare

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{\text{Id}_{\mathbb{R}^2}} & \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^3 & \xrightarrow{\text{Id}_{\mathbb{R}^3}} & \mathbb{R}^3 \\ \mathcal{B} & & \mathcal{B}_c & & \mathcal{B}'_c & & \mathcal{B}' \end{array}$$

avem $f = \text{Id}_{\mathbb{R}^3} \circ f \circ \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$, de unde

$$\begin{aligned} M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} &= M(\text{Id}_{\mathbb{R}^3} \circ f \circ \text{Id}_{\mathbb{R}^2})_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} \\ &= M(\text{Id}_{\mathbb{R}^3})_{\mathcal{B}'_c}^{\mathcal{B}'_c} M(f)_{\mathcal{B}'_c}^{\mathcal{B}'_c} M(\text{Id}_{\mathbb{R}^2})_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}_c} \\ &= (P_{\mathcal{B}'_c}^{\mathcal{B}'})^{-1} M(f)_{\mathcal{B}'_c}^{\mathcal{B}_c} P_{\mathcal{B}_c}^{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

În cazul de față,

$$M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -2 & -1 \\ 8/3 & 4/3 \end{pmatrix}$$

Verificăm: de exemplu, $f \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + 8/3 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$(c) \text{ Ker}(f) = \{\mathbf{0}\}, \text{ Im}(f) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

8. Fie $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ o aplicație liniară cu proprietatea că

$$f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, f \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \text{Ker}(f) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Să se determine explicit f , să se afle $\text{Im}(f)$, o bază și dimensiunea acesteia și matricea lui f în bazele canonice.

Soluție. Vectorii $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ formează o bază în $\mathbb{R}^3$. Atunci f est complet deter-

minată: ținând cont că un vector oarecare $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ se scrie în această bază $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (x - 2y -$

$3z) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (y + z) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, expresia lui f va fi $f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (y + z) \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + (x -$

$2y - 3z) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y & x - z \\ y + 2z - x & y + z \end{pmatrix}$, iar matricea lui f în raport cu bazele canonice va fi

$$M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Imaginea lui } f \text{ este } \text{Im}(f) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

9. Să se determine o aplicație liniară $f : \mathbb{R}_{\leq 3}[X] \rightarrow \mathbb{R}_{\leq 3}[X]$, astfel încât $\text{Ker}(f) = \text{Im}(f) = \text{Sp}\{1 + X^2, X^2 + X^3\}$ și să se scrie matricea lui f într-o bază care conține polinoamele $1 + X^2$ și $X^2 + X^3$.

Soluție. Completăm la o bază în $\mathbb{R}_{\leq 3}[X]$, de exemplu $\{1 + X^2, X^2 + X^3, 1, X\}$ și definim $f(1 + X^2) = f(X^2 + X^3) = 0$, $f(1) = 1 + X^2$, $f(X) = X^2 + X^3$, pe care o prelungim prin liniaritate. Atunci f este o aplicație liniară cu proprietățile cerute.

10. Fie $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ aplicația liniară (de ce?) care asociază fiecărui punct proiecția sa pe planul de ecuație $x + y - 2z = 0$. Să se explicitizeze f și să determine matricea lui f în baza canonică.

Soluție. Fie $U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid x + y - 2z = 0 \right\} = \text{Ker}(A)$, unde $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$. Atunci $U^\perp =$

$$\text{Im}(A^t) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\} \text{ și pentru orice vector } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \text{pr}_U \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \text{pr}_{U^\perp} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \frac{x+y-2z}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5x - y + 2z \\ -x + 5y + 2z \\ 2x + 2y + 2z \end{pmatrix}; M(f) = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -1 & 2 \\ -1 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

11. Pentru fiecare dintre aplicațiile liniare din exercițiile precedente, stabiliți dacă este injectivă, surjectivă sau bijectivă.
12. Fie $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ aplicația liniară a cărei matrice în raport cu baza canonică este
- $$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & a_n \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ unde } a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}.$$
- (a) Arătați că f este un izomorfism dacă și numai dacă $a_n \neq 0$. În acest caz, determinați f^{-1} și matricea asociată acesteia în raport cu baza canonică.
- (b) Pentru $a_n = 0$, determinați $\text{Ker}(f)$ și $\text{Im}(f)$ (bază, dimensiune).

Soluție.

- (a) f izomorfism $\iff M(f)$ inversabilă $\iff a_n \neq 0$.

Să presupunem acum $a_n \neq 0$ și fie $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ baza canonică din $\mathbb{R}^n$. Atunci $f(\mathbf{e}_1) = a_1\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$, $f(\mathbf{e}_2) = a_2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3$, $\dots$, $f(\mathbf{e}_{n-1}) = a_{n-1}\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_n$, $f(\mathbf{e}_n) = a_n\mathbf{e}_1$, de unde $f^{-1}(\mathbf{e}_1) = \frac{1}{a_n}\mathbf{e}_n$, $f^{-1}(\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_1 - \frac{a_1}{a_n}\mathbf{e}_n$, $f^{-1}(\mathbf{e}_3) = \mathbf{e}_2 - \frac{a_2}{a_n}\mathbf{e}_n$, $\dots$, $f^{-1}(\mathbf{e}_n) = \mathbf{e}_{n-1} - \frac{a_{n-1}}{a_n}\mathbf{e}_n$. Rezultă că matricea asociată aplicației inverse f^{-1} în raport cu baza canonică este

$$M(f^{-1}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & a_n \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ & & & & 1 \\ \frac{1}{a_n} & -\frac{a_1}{a_n} & -\frac{a_2}{a_n} & \dots & -\frac{a_{n-1}}{a_n} \end{pmatrix}$$

și că $f^{-1}(\mathbf{v}) = M(f^{-1})\mathbf{v}$.

- (b) Fie $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \text{Ker}(f)$; atunci

$$f(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

conduce la $x_1 = \dots = x_{n-1} = 0$, de unde $\text{Ker}(f) = \text{Sp}\{\mathbf{e}_n\}$.

$\text{Im}(f) = \text{Sp}\{a_1\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \dots, a_{n-1}\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_n\}$.

13. Fie V un spațiu vectorial de dimensiune n și $f : V \rightarrow V$ o aplicație liniară neinjectivă. Atunci există o bază în V astfel prima coloană a matricei asociate lui f în această bază are numai elemente nule.

Soluție. A se vedea exercițiul 2.

14. Fie V un spațiu vectorial și $f : V \rightarrow V$ o aplicație liniară astfel încât există $m \in \mathbb{N}^*$ și $\mathbf{v} \in V$ cu proprietatea că

$$\underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{m}(\mathbf{v}) = \mathbf{0}, \quad \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{m-1}(\mathbf{v}) \neq \mathbf{0}$$

Atunci vectorii $\mathbf{v}, f(\mathbf{v}), f \circ f(\mathbf{v}), \dots, \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{m-1}(\mathbf{v})$ sunt liniar independenți.

Soluție. Să notăm $f^m = \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_m$.

Din ipoteză rezultă $\mathbf{v} \neq 0$ și $f^{m-1} \neq 0 \implies f^{m-2}, f^{m-3}, \dots, f \neq 0$. Presupunem că există scalarii $\lambda_0, \dots, \lambda_{m-1}$, astfel încât $\sum_{i=0}^{m-1} \lambda_i f^i(\mathbf{v}) = 0$ și aplicăm operatorul f^{m-1} acestei relații; rezultă $\lambda_0 = 0$.

Acum, aceleași ecuații îi aplicăm operatorul f^{m-2} , rezultă $\lambda_1 = 0$, etc.

15. Fie V un spațiu vectorial finit dimensional și $f, g : V \rightarrow V$ aplicație liniare. Să se arate că:

- (a) $\text{Ker}(f) \subseteq \text{Ker}(g \circ f)$
- (b) $\text{Im}(g \circ f) \subseteq \text{Im}(g)$
- (c) (cazul $f = g$) Dacă $\dim_{\mathbb{K}} \text{Im}(f) = \dim_{\mathbb{K}} \text{Im}(f \circ f)$, atunci $\text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f) = \{\mathbf{0}\}$

Soluție.

- (a) $\mathbf{v} \in \text{Ker}(f) \implies f(\mathbf{v}) = \mathbf{0} \implies g(f(\mathbf{v})) = \mathbf{0} \implies \mathbf{v} \in \text{Ker}(g \circ f)$
- (b) $\mathbf{v} \in \text{Im}(g \circ f) \implies \exists \mathbf{u} \in V. g(f(\mathbf{u})) = \mathbf{v} \implies \mathbf{v} \in \text{Im}(g)$
- (c) Fie $n = \dim_{\mathbb{K}} V$. Atunci $\dim_{\mathbb{K}} \text{Ker}(f) = n - \dim_{\mathbb{K}} \text{Im}(f) = n - \dim_{\mathbb{K}} \text{Im}(f \circ f) = \dim_{\mathbb{K}} \text{Ker}(f \circ f)$; dar $\text{Ker}(f) \subseteq \text{Ker}(f \circ f)$, de unde rezultă $\text{Ker}(f) = \text{Ker}(f \circ f)$.
Fie acum $\mathbf{v} \in \text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f)$; atunci $\mathbf{v} = f(\mathbf{u}), \mathbf{u} \in V$ și $f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$; rezultă $\mathbf{0} = f(\mathbf{v}) = f(f(\mathbf{u}))$, de unde $\mathbf{u} \in \text{Ker}(f \circ f) = \text{Ker}(f)$, adică $\mathbf{v} = f(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$.

16. Fie V spațiul vectorial al șirurilor de numere reale și aplicațiile liniare $f, g : V \rightarrow V, f(a_0, a_1, \dots) = (a_1, a_2, \dots)$ și $g(a_0, a_1, \dots) = (0, a_0, a_1, \dots)$.

- (a) Arătați că $\text{Ker}(f) \neq \{\mathbf{0}\}$ (unde $\mathbf{0}$ este șirul constant cu toate componentele nule), dar $\text{Im}(f) = V$.
- (b) Arătați că $\text{Ker}(g) = \{\mathbf{0}\}$, dar $\text{Im}(g) \neq V$.

Se contrazice astfel teorema privind dimensiunea nucleului și a imaginii unei aplicații liniare?

Soluție.

- (a) Se verifică direct.
- (b) Analog.

Nu se contrazice teorema studiată la curs privind dimensiunea nucleului și a imaginii unei aplicații liniare, întrucât aceasta se referă la aplicații liniare pe spații vectoriale finit dimensionale.